Содержание

5 Хордальные графы **20**
5.1 Порядок совершенного исключения . . . 20
5.2 Исключение в алгоритме Гаусса и заполнение матрицы . . . 22
5.3 Наибольшая клика в хордальном графе . . . 22
5.4 Минимальная раскраска хордального графа . . . 23
5.5 Полуопределённые дополнения матриц . . . 23
5.6 Точность полуопределённых релаксаций . . . 24

5 Хордальные графы

Определение 1. *Пусть $G = (V, E)$ — ненаправленный граф.* Циклом *в G называется замкнутый путь, в котором конечная вершина последнего ребра совпадает с начальной вершиной первого ребра. В* элементарном *цикле вершины не повторяются.*

Определение 2. *Ненаправленный граф $G = (V, E)$ называется хордальным если каждый элементарный цикл длины ≥ 4 содержит хорду, т.е., ребро, не принадлежащее циклу, но соединяющее две вершины цикла.*

Оказавается, что на классе хордальных графов некоторые сложные проблемы дискретной оптимизации, и не только её, становятся простыми. Это связано с существованием упорядочения вершин графа с определёнными хорошими свойствами.

5.1 Порядок совершенного исключения

В этом пункте мы покажем, что хордальность графа эквивалентна существованию порядка его вершин со следующим свойством.

Определение 3. *Вершины $1, \ldots, n$ графа $G = (V, E)$ упорядочены в порядке* совершенного исключения *(perfect elimination ordering) если для каждого $k \in \{1, \ldots, n\}$ подмножество вершин $V_k = \{l \mid l > k,\ (k, l) \in E\} \cup \{k\}$ образует клику.*

Если такой порядок для некоторого графа $G = (V, E)$ с n вершинами существует, то его можно найти с помощью *лексикографического поиска вширь*:

создать упорядоченный список L подмножеств V, с инициализацией $L\{1\} = \{1, \ldots, n\}$
создать вектор s из n индексов, с любой инициализацией
$i \leftarrow n$
while $i > 0$ **do**
  $j \leftarrow L\{1\}(1)$
  $s(i) \leftarrow j$
  $i \leftarrow i - 1$
  удалить j из $L\{1\}$
  if $L\{1\} = \emptyset$ **then**
    удалить $L\{1\}$, при этом индексы других L_k соответственно уменьшатся на 1
  end if
  for $k = 1 : |L|$ **do**
    разделить $L\{k\}$ на два подмножества, первое из смежных к j вершин, второе из оставшихся
    если оба подмножества непустые, заменить $L\{k\}$ на эту пару (список удлинится на 1)
  end for
end while

Порядок $\alpha : V \to \{1, \ldots, n\}$, строящийся данным алгоритмом, можно описать следующим образом. Смежные с последней вершиной, т.е., вершиной u с порядковым номером $\alpha(u) = n$, вершины идут после несмежных, т.е., несмежные имеют меньшие порядковые номера. Среди вершин, которые имеют один и

тот же статус смежности с последней вершиной, бОльшие порядковые номера имеют те вершины, которые смежны с предпоследней вершиной и т.д. Это свойство порядка можно формализовать следующим образом:

Свойство 1. *Если существуют вершины $u, v, w \in V$ такие, что $\alpha(u) < \alpha(v) < \alpha(w)$, $(u, w) \in E$, $(v, w) \notin E$, то существует вершина $y \in V$ такая, что $\alpha(y) > \alpha(w)$, $(u, y) \notin E$, $(v, y) \in E$.*

Иными словами, если смежная с w вершина u имеет меньший порядковый номер, чем несмежная v, то должна существовать более приоритетная вершина y, отношения смежности которой с u, v объясняют, почему u идёт до v по порядку.

Лемма 1. *Пусть граф $G = (V, E)$ не хордальный. Тогда для его вершин не существует порядка совершенного исключения.*

Доказательство. Пусть $C \subset V$ — цикл длины ≥ 4, не имеющий хорды. Пусть вершины упорядочены в порядке совершенного исключения, и v — первая вершина цикла C по отношению к этому порядку. Пусть u, w — смежные к v вершины в цикле C. Тогда u, w идут после u по порядку, но соединены с v рёбрами. Следовательно, u, v, w являются подмножеством клики, и u, w также должны быть соединены ребром. Но это противоречит предположению об отсутствии хорды в цикле C. □

Обратное утверждение также верно.

А именно, если граф хордальный, то описанный выше алгоритм выдаёт такой порядок [6]. Таким образом можно проверять хордальность произвольного графа. Для этого достаточно запустить алгоритм, и проверить, является ли полученный порядок вершин порядком совершенного исключения. Результат основан на следующей лемме [8].

Лемма 2. *Пусть $G(V, E)$ — хордальный граф с упорядоченными вершинами, и порядок α удовлетворяет Свойству 1. Тогда α является порядком совершенного исключения.*

Доказательство. Нам необходимо показать, что в G нет вершин $u, v, w \in V$, удовлетворяющих условиям $\alpha(v) < \alpha(u) < \alpha(w)$ и $(u, v) \in E$, $(v, w) \in E$, $(u, w) \notin E$. Мы покажем более сильное утверждение: в G нет вершин $v_1, \ldots, v_k$, образующих путь без хорд (т.е., $(v_i, v_j) \in E$ тогда и только тогда, когда $|i - j| = 1$), таких, что $\alpha(v_2) < \alpha(v_k) < \alpha(v_1)$.

Действительно, пусть $v_1, \ldots, v_k \in V$ — набор таких вершин, с дополнительным свойством, что $\alpha(v_1)$ максимально, т.е., нет другого такого набора, в котором $\alpha(v_1)$ больше. В частности, имеем $\alpha(v_1) > \alpha(v_j)$ для всех $j = 2, \ldots, k$, иначе найдётся подпуть $v_1, \ldots, v_{k'}$ такой, что $\alpha(v_{k'}) > \alpha(v_1) > \alpha(v_{k'-1})$, что противоречит свойству максимальности.

В силу Свойства 1, применённого к $u = v_2$, $v = v_k$, $w = v_1$, существует вершина v_{k+1} такая, что $\alpha(v_1) < \alpha(v_{k+1})$, $(v_k, v_{k+1}) \in E$, $(v_2, v_{k+1}) \neq E$. Пусть $j \in \{3, \ldots, k\}$ — минимальный индекс такой, что $(v_j, v_{k+1}) \in E$. Если $(v_1, v_{k+1}) \in E$, то вершины $v_1, v_2, \ldots, v_j, v_{k+1}, v_1$ образуют цикл длины ≥ 4 без единой хорды, что противоречит хордальности графа. Поэтому $(v_1, v_{k+1}) \notin E$. Но тогда вершины $v_{k+1}, v_j, v_{j-1}, \ldots, v_1$ образуют путь без хорды, удовлетворяющий условиям $\alpha(v_{k+1}) > \alpha(v_1) > \alpha(v_j)$, и для которого $\alpha(v_{k+1}) > \alpha(v_1)$. Это противоречит максимальности $\alpha(v_1)$.

Утверждение доказано. □

Замечание 5.1. Доказательство не пострадает, если вместо максимальности $\alpha(v_1)$ предположить максимальность $\alpha(v_k)$.

Получаем следующий результат.

Теорема 5.2. *Пусть $G(V, E)$ — ненаправленный граф. Тогда следующие условия эквивалентны:*

- *G хордальный*
- *существует порядок совершенного исключения вершин графа G*

Этот порядок можно найти, применив описанный выше алгоритм.

Таким образом, проверять данный граф на хордальность и вычислять порядок совершенного исключения в случае его существования можно алгоритмом полиномиальной сложности.

Следствие 1. *Если для некоторого графа существует порядок совершенного исключения, то он существует и для любого индуцированного подграфа.*

Доказательство. Свойство хордальности наследуется индуцированными подграфами. □

5.2 Исключение в алгоритме Гаусса и заполнение матрицы

Допустим, что нам нужно решить линейную систему уравнений $Ax = b$, где A — разреженная положительно определённая симметричная матрица. Эта задача часто возникает в качестве подзадачи в алгоритмах оптимизации.

Обычно систему решают с помощью разложения Холецкого $A = U^T DU$ матрицы коэффициентов. Здесь U — верхне-треугольный фактор, D — диагональная матрица. Произведение $B = DU$, которое далее разложить элементарно, можно получить последовательным исключением переменных, т.е., алгоритмом Гаусса:

$B \leftarrow A$
for $k = 1 : n - 1$ **do**
  $F \leftarrow I_n$
  for $l = k + 1 : n$ **do**
    $F_{lk} \leftarrow -B_{lk}/B_{kk}$
  end for
  $B \leftarrow FB$
end for

На шаге k алгоритма в матрице B, т.е., будущем верхне-треугольном факторе, создаются нули в элементах (l, k), $l = k + 1, \ldots, n$. Для этого подходящие кратные строки k текущей матрицы B вычитаются из строк $k + 1, \ldots, n$.

Рассмотрим, как этот алгоритм заполняет изначально разреженную матрицу B. Если в текущей матрице B элемент B_{lk} нулевой, то из строки l ничего вычитать не надо, и заполнения не происходит. Если же $B_{lk} \neq 0$, то в строке l заполняются те элементы B_{lm}, для которых $B_{km} \neq 0$, $m > k$. В итоге элемент B_{lm} на шаге k заполняется тогда и только тогда, когда $l > k$, $m > k$, $B_{lk} \neq 0$, $B_{km} \neq 0$. Мы получаем следующее утверждение [7]:

Лемма 3. *Пусть $A \succ 0$ — разреженная симметричная матрица размера $n \times n$, G — граф с множеством вершин $V = \{1, \ldots, n\}$ такой, что вершины k, l соединены ребром тогда и только тогда, когда $A_{kl} \neq 0$, т.е., G отражает шаблон заполнения матрицы A. Если вершины G упорядочены в порядке совершенного исключения, то при применении алгоритма Гаусса для факторизации Холецкого матрицы A (дополнительного) заполнения не происходит.* □

В итоге в условиях леммы верхний треугольник фактора U имеет тот же шаблон заполнения, что и исходная матрица A. Поэтому в случае, когда матрица A имеет шаблон заполнения, заданный хордальным графом, выгодно перед факторизацией упорядочить вершины в порядке совершенного исключения. Отсюда, собственно, и идёт название этого порядка.

Если шаблон заполнения матрицы не задаётся хордальным графом, то выгодно упорядочить вершины в порядке, как можно более близком к порядку совершенного исключения. Это приводит к задаче нахождения ближайшего хордального графа. Точнее, какое минимальное число рёбер нужно добавить в граф, чтобы сделать его хордальным? Эта задача НП полная [9]. Существует алгоритм полиномиальной сложности, который гарантирует добавление не более, чем $8m^2$ рёбер, если на самом деле достаточно m рёбер [4]. Существует также субэкспоненциальный алгоритм, решающий задачу точно [2].

5.3 Наибольшая клика в хордальном графе

Хордальные графы представляют собой хороший класс графов, на которых некоторые в общем случае НП сложные задачи решаются за полиномиальное время. К их числу относится задача о нахождении наибольшей клики в графе.

Наибольшей кликой в графе называют клику максимальной мощности. Наибольшая клика является максимальной, т.е., кликой, которую невозможно расширить добавлением новой вершины. Разрешимость

задачи о наибольшей клике на классе хордальных графов основана на простом описании всех максимальных клик, число которых оказывается ограниченным количеством вершин в графе.

Лемма 4. *Пусть $G = (V, E)$ — хордальный граф с n вершинами, $C \subset V$ — максимальная клика, и $\alpha : V \to \{1, \dots, n\}$ — порядок совершенного исключения. Тогда существует вершина $v \in V$ такая, что*

$$C = \{v\} \cup \{u \in V \mid \alpha(u) > \alpha(v),\ (u, v) \in E\}.$$

Доказательство. Определим $v \in C$ как вершину из клики с минимальным индексом $\alpha(v)$. Тогда множество $\tilde{C} = \{v\} \cup \{u \in V \mid \alpha(u) > \alpha(v),\ (u, v) \in E\}$ по определению является кликой. Более того, все вершины из C принадлежат к $\tilde{C}$, так как они смежные с v и имеют больший индекс. Так как клика C — максимальная, получаем $C = \tilde{C}$. □

Отсюда следует простой алгоритм нахождения наибольшей клики. Для каждого $v \in V$, вычисляется мощность множества $\{u \in V \mid \alpha(u) > \alpha(v),\ (u, v) \in E\}$. Выбирается вершина, для которой эта мощность максимальна, и строится соответствующая клика C.

5.4 Минимальная раскраска хордального графа

Задача о минимальной раскраске на хордальных графах также разрешима за полиномиальное время. А именно, имеем следующий результат.

Раскраской графа называют функцию $f : V \to \mathbb{N}_+$ такую, что $f(u) \neq f(v)$ для всех $u, v \in V$ таких, что $(u, v) \in E$. Значение $f(v)$ называют индексом *цвета*, в который покрашена вершина v.

Лемма 5. *Пусть $G = (V, E)$ — хордальный граф с n вершинами и $\alpha : V \to \{1, \dots, n\}$ — порядок совершенного исключения. Тогда жадный алгоритм, красящий вершину одну за другой в порядке, обратном порядку α, в цвет минимального индекса, не конфликтующий с уже покрашенной частью графа, выдаёт минимальную раскраску f.*

Доказательство. Рассмотрим действие алгоритма на вершине $v \in V$. В момент покраски этой вершины уже покрашены все вершины u, удовлетворяющие условию $\alpha(u) > \alpha(v)$. Среди этих вершин могут быть смежные с v вершины, которые ограничивают множество индексов цветов, в которые можно бесконфликтно покрасить v. Пусть число таких вершин — n_v. Тогда среди индексов цветов $1, \dots, n_v, n_v + 1$ есть как минимум один, который подойдёт для покраски вершины v. Поэтому $f(v) \leq n_v + 1$ для всех $v \in V$.

С другой стороны, среди значений $n_v + 1$ встречаются мощности всех максимальных клик, в том числе и наибольшей клики. Но мощность наибольшей клики является нижней границей для минимального числа цветов, нужных для раскраски графа. Поэтому раскраска f является оптимальной. □

5.5 Полуопределённые дополнения матриц

В этом пункте мы рассмотрим следующую задачу.

Пусть в симметричной матрице A размера $n \times n$ задана часть её элементов, среди которых все диагональные элементы. Возможно ли дополнить матрицу (определить оставшиеся элементы) так, чтобы она стала неотрицательно определённой?

Пусть $G = (V, E)$ — граф, в котором вершины $V = \{1, \dots, n\}$ индексируют строки (и столбцы) матрицы A, а рёбра соответствуют недиагональным элементам, значения которых фиксированы. Иными словами, G задаёт шаблон частичного заполнения матрицы A.

Необходимым условием существования неотрицательно определённого дополнения является неотрицательная определённость всех уже заполненных главных подматриц. В частности, для любой максимальной клики $C \subset V$ графа G подматрица с индексами столбцов и строк из C должна быть неотрицательно определена. Следующий результат показывает, что в случае хордальности графа G это условие не только необходимо, но и достаточно [3].

Лемма 6. *Пусть граф G, задающий шаблон частичного заполнения матрицы A, хордальный. Пусть для любой максимальной клики $C \subset V$ графа G соответствующая главная подматрица матрицы A неотрицательно определена. Тогда существует неотрицательно определённое дополнение матрицы A.*

Отметим, что так как в хордальном графе легко определить максимальные клики, условие эффективно проверяемо. Заметим также, что если граф G не является хордальным, то можно построить частично заполненную матрицу, удовлетворяющую необходимому условию полуопределённости всех главных подматриц, соответствующих максимальным кликам графа G, но не имеющей неотрицательно определённого дополнения [3].

5.6 Точность полуопределённых релаксаций

Результаты, представленные в этом пункте, можно интерпретировать как двойственные к результатам в п. 5.5. Для данного графа $G = (V, E)$ с n вершинами, определим конус

$$K_G = \{X \in \mathcal{S}_+^n \mid X \bullet A_{\bar{G}} = 0\}$$

неотрицательно определённых матриц, у которых все элементы X_{ij} для индексных пар $(i, j) \notin E$ нулевые. Имеем следующий результат [1, Theorem 2.3], [5, Theorem 2.4].

Лемма 7. *Следующие утверждения эквивалентны:*

- *граф G — хордальный*
- *все экстремальные лучи конуса K_G генерируются матрицами ранга 1*

Поэтому для хордальных графов невыпуклая задача

$$\min_x x^T C x : \qquad \|x\| = 1, \quad x_i x_j = 0 \ \forall\ i \neq j,\ (i, j) \notin E$$

эквивалентна полуопределённой программе

$$\min_X \langle C, X \rangle : \qquad \operatorname{tr} X = 1, \quad X \in K_G.$$

Здесь матрица $C \in \mathcal{S}^n$ произвольна.

Список литературы

[1] Jim Agler, J. William Helton, Scott McCullough, and Leiba Rodman. Positive semidefinite matrices with a given sparsity pattern. *Linear Algebra Appl.*, 107:101–149, 1988.

[2] Fedor V. Fomin and Yngve Villanger. Subexponential parameterized algorithm for minimum fill-in. *SIAM J. Comput.*, 42(6):2197–2216, 2013.

[3] R. Grone, C.R. Johnson, E.M. Sa, and H. Wolkowicz. Positive definite completions of partial Hermitian matrices. *Linear Algebra Appl.*, 58:109–124, 1984.

[4] Assaf Natanzon, Ron Shamir, and Roded Sharan. A polynomial approximation algorithm for the minimum fill-in problem. *SIAM Journal on Computing*, 30(4):1067–1079, 2000.

[5] Vern I. Paulsen, Stephen C. Power, and Roger R. Smith. Schur products and matrix completions. *J. Funct. Anal.*, 85:151–178, 1987.

[6] D. Rose, George Lueker, and Robert E. Tarjan. Algorithmic aspects of vertex elimination on graphs. *SIAM Journal on Computing*, 5(2):266–283, 1976.

[7] D.J. Rose. Triangulated graphs and the elimination process. *J. Math. Anal. Appl.*, 32:597–609, 1970.

[8] Robert E. Tarjan and Mihalis Yannakakis. Simple linear-time algorithms to test chordality of graphs, test acyclicity of hypergraphs, and selectively reduce acyclic hypergraphs. *SIAM J. Comput.*, 13(3):566–579, 1984.

[9] Mihalis Yannakakis. Computing the minimum fill-in is NP-complete. *SIAM Journal on Algebraic and Discrete Methods*, 2(1):77–79, 1981.